

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

B.1.1. Propósito

Este anexo corresponde a la fase de ingeniería de requisitos del proyecto, una de las actividades centrales de la ingeniería del software, que Sommerville (2016) describe como el proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios que debe prestar un sistema y las restricciones bajo las que debe operar. Su objeto es especificar los requisitos de IUCE Reservas y cumple una función bidireccional: hacia los tutores del TFG, para dejar constancia documentada del proceso de análisis y diseño, y hacia quien mantenga el sistema en el futuro, para saber qué debe hacer el software y, sobre todo, por qué. Siguiendo la distinción habitual en la disciplina, se diferencia entre requisitos funcionales (RF: lo que el sistema hace) y requisitos no funcionales (RNF: con qué calidad lo hace), y la especificación se completa con los actores, las reglas de negocio, los casos de uso y un modelo de flujo de datos. Para su elaboración se han seguido técnicas de análisis estructurado, que dotan a la especificación de varias vistas complementarias del sistema.

B.1.2. Ámbito del sistema

Tal como describe Olmos Migueláñez (2020), directora del IUCE, el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca (IUCE) es un instituto interdisciplinar de investigación, especializado en investigación en Educación Superior, creado con el fin de fomentar y llevar a la práctica acciones de investigación científica en Educación, de desarrollo tecnológico y de transferencia al ámbito educativo.

En su origen, el Instituto se crea como centro de referencia nacional de investigación y apoyo a la formación inicial y permanente del profesorado no universitario (antiguo ICE); sin embargo, desde la década de los años 80 se perfila como un centro especializado exclusivamente en educación universitaria (IUCE). A raíz de la aprobación de la LOU (2001, modificada en 2007), los Institutos Universitarios de Investigación se conforman como piezas clave del desarrollo de las universidades, en paralelo a las Escuelas, Facultades y Departamentos. El IUCE fue verificado como Instituto de Investigación por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) en junio de 2008.

El equipo interdisciplinar del IUCE congrega a profesores e investigadores universitarios de todas las ramas de conocimiento en torno a la investigación en procesos de formación en educación superior, centrada en el diseño, la implementación y la evaluación de recursos tecnológicos en educación, e impulsa diversas líneas de investigación interdisciplinar en

colaboración con otras universidades españolas, europeas y latinoamericanas, fundaciones, administraciones educativas, centros tecnológicos y de investigación, empresas y entidades del ámbito educativo. Además, ofrece formación, apoyo y asesoramiento al profesorado universitario y promueve la divulgación y el empleo de nuevas metodologías, recursos y tecnologías educativas, contribuyendo al proceso de innovación y evaluación de la calidad de la enseñanza universitaria.

Para desarrollar esta actividad, el IUCE dispone de aulas, seminarios y salas en los que se imparten cursos, se celebran reuniones y se desarrollan actividades formativas. IUCE Reservas es, por tanto, una aplicación web que digitaliza la gestión de reservas de esos espacios físicos. Esta aplicación cubrirá el ciclo completo (consulta del catálogo, solicitud, aprobación administrativa, notificación y consulta del estado) para el personal del instituto, y añade a la administración herramientas de gestión, métricas y trazabilidad. Lo que queda fuera del ámbito de la aplicación realizada se recoge como “fuera del alcance” en el Plan de Proyecto (Anexo A).

B.1.3. Origen de los requisitos

Los requisitos no se fijaron de una vez al inicio, sino que se elicitaron y refinaron de forma incremental. El punto de partida fue el análisis del proceso manual existente (solicitudes por correo y comprobación sobre una hoja de cálculo), cuyas carencias (retrasos, solapamientos no detectados, ausencia de avisos) se tradujeron directamente en necesidades. Sobre esa base, las conversaciones con la dirección del IUCE (en su papel de cliente) y con los tutores perfilaron el alcance, que se concretó sprint a sprint en el Backlog. Para estructurar esa recogida se siguió un modelo de entrevista personal con el cliente durante la fase de planificación y diseño (sprint 0), orientado a identificar las funcionalidades deseadas y a fijar las directrices de imagen que debía respetar la aplicación: la iconografía y los logotipos institucionales del IUCE y de la Universidad, junto con las preferencias estéticas en cuanto a colores y disposición de la interfaz. Estas indicaciones se incorporaron como requisitos de identidad visual y guiaron las decisiones de diseño de la capa de presentación. Los requisitos aquí recogidos reflejan, por tanto, el sistema realmente construido, y se agrupan por la épica del backlog a la que pertenecen para conservar esa trazabilidad.

B.1.4. Restricciones

El proyecto opera bajo restricciones impuestas por su contexto institucional, que condicionan los requisitos:

- La autenticación debe apoyarse en las cuentas institucionales @usal.es ya existentes, sin crear nuevas credenciales.

- El sistema se despliega sobre la infraestructura del CPD de la USAL, no en plataformas comerciales.
- El tratamiento de datos personales queda sujeto al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679) y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), que obligan a recoger solo los datos necesarios, a tratarlos con una finalidad legítima y a garantizar los derechos de acceso, rectificación y supresión de los usuarios.
- El acceso se realiza desde navegadores web modernos, sin instalar software adicional.
- Se prioriza el software de código abierto, para acotar el coste y favorecer la transferibilidad a otras unidades.

B.1.5. Dependencias

La especificación asume las siguientes condiciones; su incumplimiento afectaría a los requisitos asociados:

- Cada usuario dispone de una cuenta de correo @usal.es activa.
- El servicio de correo entrega los mensajes con fiabilidad: de él dependen tanto el acceso por magic link como las notificaciones.
- Los usuarios acceden desde navegadores actuales con JavaScript habilitado.
- La disponibilidad del sistema depende de la infraestructura gestionada por el Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Salamanca (CPD-USAL). Tal como lo describe el CPD-USAL (2026), desde los Servicios Informáticos y el Centro de Proceso de Datos “gestionamos las aulas de Informática y la red de todas nuestras infraestructuras, distribuimos licencias de software a toda la comunidad y damos el soporte adecuado a los equipos y programas universitarios”.

B.2. Objetivos generales

El objetivo general del sistema es digitalizar por completo la gestión de reservas de los espacios físicos del IUCE, sustituyendo el procedimiento manual basado en correo electrónico y hojas de cálculo por una plataforma centralizada que permita al personal solicitar reservas y al equipo administrativo aprobarlas o rechazarlas de forma trazable y segura.

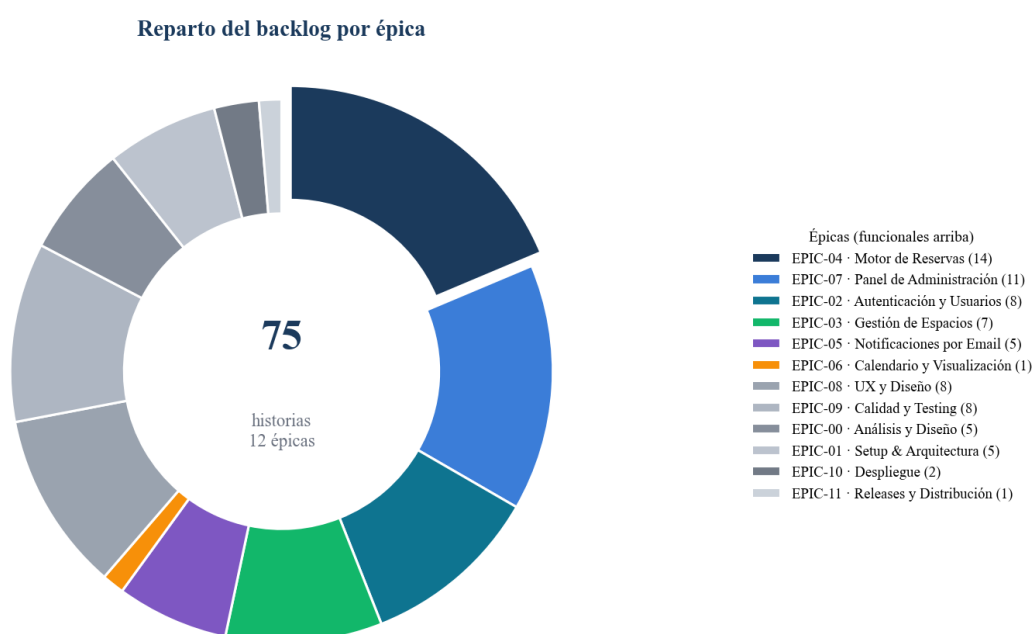
De ese objetivo se derivan los siguientes objetivos de producto, que el catálogo de requisitos concreta:

- Ofrecer un catálogo de los espacios reservables con su información relevante (capacidad, equipamiento, accesibilidad, planta).
- Permitir la autenticación con la cuenta institucional @usal.es, sin credenciales nuevas.
- Proporcionar un formulario de solicitud que valide automáticamente solapamientos y aforo, con soporte de reservas recurrentes.
- Centralizar la aprobación de solicitudes en un panel para el personal autorizado.
- Notificar por correo cada cambio de estado de una reserva, y avisar a la administración de las nuevas solicitudes.
- Mostrar a cada usuario el estado de sus reservas y una vista de calendario de la ocupación.
- Dar a la administración trazabilidad (auditoría), métricas de uso y herramientas de gestión (espacios, bloqueos, usuarios).

B.3. Catálogo de requisitos

Los requisitos se nombran RF-xx (funcionales) y RNF-xx (no funcionales). Los funcionales se agrupan por la épica del Product Backlog a la que pertenecen.

La prioridad de cada bloque viene dada por su necesidad para el problema que originó el proyecto. El Motor de Reservas (EPIC-04) es el núcleo principal: la validación automática de solapamientos responde directamente a la principal causa de fricción del proceso manual, los choques de reservas que no se detectaban a tiempo. La Autenticación (EPIC-02) y el Panel de Administración (EPIC-07) la sostienen: la primera porque determina quién accede y con qué permisos; el segundo porque traslada al sistema el control de asignación que ya ejercía la administración. El resto de las épicas (espacios, notificaciones, calendario) cubre necesidades complementarias del mismo flujo.



Las 6 épicas funcionales (EPIC-02–07), de las que proceden los requisitos de este anexo, concentran 46 de las 75 historias (61%): el núcleo del sistema.

Figura 9. Reparto del backlog por épica; el núcleo funcional (EPIC-02–07) concentra el 61% de las historias.

El gráfico evidencia el desequilibrio deliberado del backlog: las seis épicas que generan requisitos funcionales (EPIC-02 a EPIC-07) acumulan el 61% de las historias, mientras que el resto corresponde a tareas de soporte, infraestructura y calidad. Dentro de ese núcleo, el Motor de Reservas (EPIC-04) es la épica de mayor peso, coherente con su papel como funcionalidad central del sistema.

B.3.1. Requisitos funcionales

Tabla 7. *EPIC-02: Autenticación y Usuarios.*

ID	Requisito funcional
RF-01	Acceso sin contraseña mediante enlace mágico (magic link), restringido a cuentas @usal.es.
RF-02	Sesión persistente (JWT, 24 h) y protección de las rutas privadas mediante middleware.
RF-03	Modelo de roles USER, ADMIN y SUPER_ADMIN.
RF-04	Consulta y edición del perfil propio (nombre); el correo no es editable.
RF-05	Suspensión y reactivación de usuarios, con bloqueo de acciones a los suspendidos.
RF-06	Cambio de rol de un usuario (solo un SUPER_ADMIN puede modificar a otro SUPER_ADMIN).
RF-07	Sincronización de los nombres con el directorio institucional de la USAL.

Tabla 8. *EPIC-03: Gestión de Espacios.*

ID	Requisito funcional
RF-08	Consulta del catálogo de espacios con filtros por capacidad, equipamiento y accesibilidad.
RF-09	Consulta del detalle de un espacio.
RF-10	Alta de un espacio con código único.
RF-11	Edición de los datos de un espacio.
RF-12	Baja lógica (desactivación) de un espacio, conservando su histórico.

Tabla 9. *EPIC-04: Motor de Reservas.*

ID	Requisito funcional
RF-13	Creación de una solicitud de reserva con validación de solapamiento, aforo y bloqueos.
RF-14	Creación de reservas recurrentes (semanal, quincenal o mensual; máximo 52 instancias).
RF-15	Consulta de las reservas propias, con filtro por estado, búsqueda por título y rango de fechas.
RF-16	Consulta del detalle de una reserva.
RF-17	Cancelación de una reserva propia (pendiente o aprobada).
RF-18	Aprobación o rechazo de solicitudes, re-verificando el solapamiento al aprobar.
RF-19	Expiración automática de las reservas aprobadas ya vencidas.
RF-20	Límite de creación (diez reservas por hora y usuario) y bloqueo de los usuarios suspendidos.

Tabla 10. *EPIC-05: Notificaciones.*

ID	Requisito funcional
RF-21	Envío de correos transaccionales en cada evento del ciclo de vida de la reserva.
RF-22	Aviso por correo a los administradores ante una nueva solicitud.
RF-23	Recordatorio automático 24 h antes de una reserva confirmada.
RF-24	Notificaciones in-app (campana) con contador y refresco periódico.

Tabla 11. *EPIC-06: Calendario y Visualización.*

ID	Requisito funcional
RF-25	Vista de calendario mensual de disponibilidad por espacio, con las reservas y los bloqueos.
RF-26	Panel de inicio con el resumen de las reservas del usuario.
RF-33	Consulta de las normas de uso publicadas por la administración del IUCE.

Tabla 12. *EPIC-07: Panel de Administración.*

ID	Requisito funcional
RF-27	Cola de solicitudes pendientes y gestión de reservas.
RF-28	Creación y eliminación de bloqueos administrativos de franjas.
RF-29	Panel de métricas (totales, serie diaria, uso por espacio, usuarios más activos).
RF-30	Registro de auditoría inmutable de las acciones administrativas.
RF-31	Exportación a CSV de reservas, usuarios y registro de auditoría.
RF-32	Edición de las normas de uso (almacenamiento clave-valor).

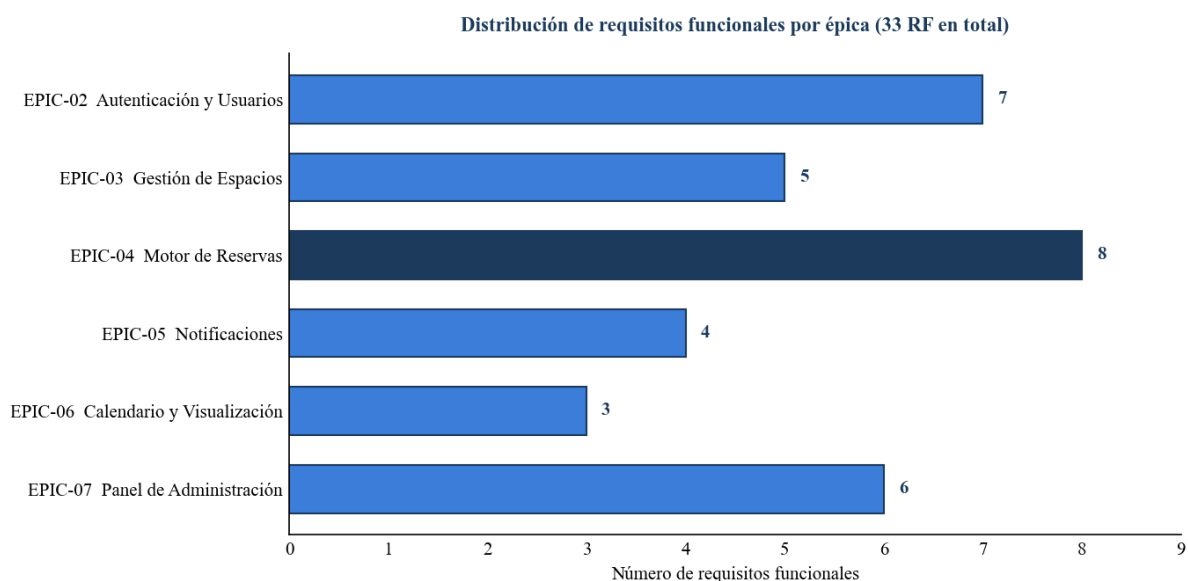


Figura 10. *Distribución de los 33 requisitos funcionales por épica.*

La distribución confirma a escala de requisitos lo que ya mostraba el reparto de historias: el Motor de Reservas y el Panel de Administración concentran la mayor parte de los requisitos funcionales, al ser las áreas que articulan el flujo de solicitud, validación y aprobación. Las épicas de espacios, notificaciones y calendario aportan un número menor de requisitos, de carácter complementario al ciclo principal.

B.3.2. Requisitos no funcionales

La elección de los requisitos no funcionales responde al contexto concreto del IUCE. La seguridad y la protección de datos (RNF-02, RNF-08) son prioritarias por tratarse de datos personales institucionales. La mantenibilidad y la portabilidad (RNF-03, RNF-09) se priorizan por el objetivo declarado de transferir el sistema a otras unidades académicas. La usabilidad y la accesibilidad (RNF-04, RNF-05) importan porque los usuarios finales no son personal técnico. Y el rendimiento (RNF-01) se dimensiona para el orden de magnitud real del instituto (una decena de usuarios concurrentes), evitando sobre complicar la aplicación de forma innecesaria.

Tabla 13. Elección de los requisitos no funcionales.

ID	Categoría	Requisito no funcional
RNF-01	Rendimiento	Render en servidor e índices compuestos; las consultas de disponibilidad mantienen coste logarítmico y el envío de correo es asíncrono, sin bloquear la respuesta.
RNF-02	Seguridad	Autenticación sin contraseña, autorización por rol en servidor, límite de peticiones, validación con Zod, auditoría de acciones y, en producción, HTTPS.
RNF-03	Mantenibilidad	TypeScript de extremo a extremo; pruebas con Vitest, análisis estático con SonarCloud e integración continua.
RNF-04	Usabilidad	Interfaz responsive (mobile-first) con retroalimentación inmediata (avisos y estados de carga).
RNF-05	Accesibilidad	Foco visible y etiquetas ARIA en los controles interactivos.
RNF-06	Compatibilidad	Acceso desde cualquier navegador moderno, sin instalación adicional.
RNF-07	Disponibilidad y operación	Endpoint de health check, reinicio gestionado del servicio y copias de seguridad de la base de datos en el servidor.
RNF-08	Legal	Licencia MIT; tratamiento mínimo de datos personales de cuentas @usal.es conforme al RGPD y la LOPDGDD.
RNF-09	Portabilidad / Transferibilidad	Construcción sobre tecnologías de código abierto y licencia MIT, que permiten transferir el sistema

		a otras unidades académicas con un esfuerzo razonable.
--	--	--

B.4. Especificación de requisitos

Esta sección describe los actores del sistema y los casos de uso principales. El Visitante accede solo a la información pública. El Usuario (personal del IUCE autenticado) gestiona sus propias reservas. El Administrador añade la resolución de solicitudes y la gestión de espacios, bloqueos, métricas y usuarios. El Super Administrador amplía al Administrador con la gestión de las cuentas de mayor privilegio (otros superadministradores) y determinados cambios de rol; la configuración global del sitio puede editarla cualquier administrador. Cada actor hereda los casos de uso del anterior.

Este modelo de actores reproduce la estructura real de permisos del instituto. Los roles son acumulativos (un administrador es, ante todo, un usuario con responsabilidades añadidas), lo que evita duplicar capacidades y refleja la organización del trabajo. La separación de un tercer nivel, el Super Administrador, obedece a la necesidad de proteger las operaciones más sensibles (gestión de otros administradores y configuración global): que solo un Super Administrador pueda modificar a otro evita escaladas de privilegios accidentales. La *Figura 11* resume esa jerarquía y los permisos que añade cada nivel.



Figura 11. *Jerarquía de actores y permisos (roles acumulativos).*

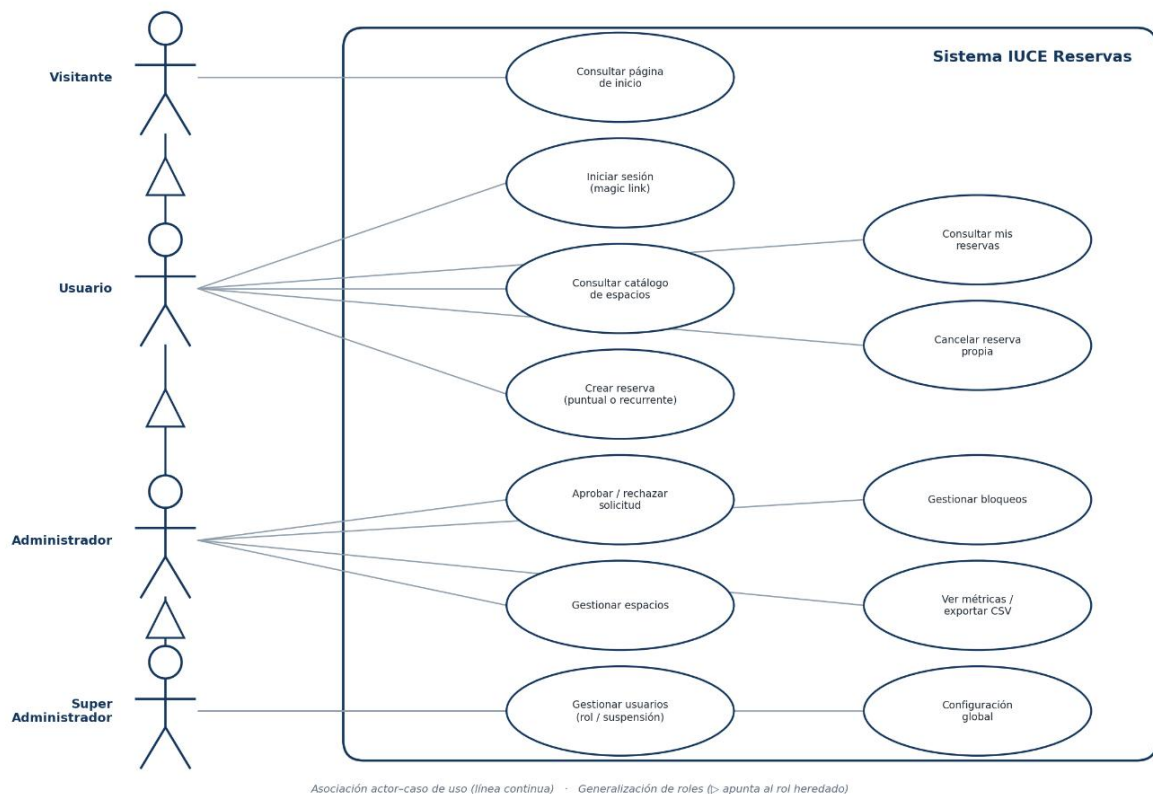


Figura 12. Diagrama de casos de uso por rol.

Ambos diagramas describen la misma estructura desde dos perspectivas. El primero presenta la jerarquía de roles acumulativos (cada nivel hereda las capacidades del anterior y añade las suyas), y el segundo proyecta esa jerarquía sobre los casos de uso, mostrando qué operaciones puede iniciar cada actor. La lectura conjunta permite verificar que ningún rol dispone de permisos que no le correspondan.

B.4.1. Reglas de negocio

Las reglas de negocio son las restricciones y políticas propias del dominio que el sistema debe respetar con independencia de cómo se implemente: expresan lo que está permitido, lo que es obligatorio y lo que queda prohibido en la gestión de reservas. Documentarlas de forma explícita resulta valioso porque constituyen la referencia frente a la que se validan los requisitos y los casos de uso, y porque permiten que cualquier persona que mantenga el sistema en el futuro entienda qué hace y, además, las condiciones que nunca debe vulnerar. Las reglas siguientes gobiernan el comportamiento del sistema. Se recogen aquí, separadas de los casos de uso, ya que son el “por qué” de muchas de sus acciones y de sus excepciones:

- No solapamiento. Dos reservas pendientes o aprobadas no pueden compartir franja en el mismo espacio. Es la regla central: traslada al sistema el problema que motivó el proyecto.
- Aprobación por personal autorizado. Toda solicitud nace pendiente y solo un administrador la confirma o rechaza, conservando el control de asignación que ya ejercía la administración.
- Re-verificación al aprobar. Al aprobar se vuelve a comprobar el solapamiento, para cubrir el caso de dos solicitudes pendientes en conflicto que llegaron antes de cualquier decisión.
- Respeto del aforo. El número de asistentes no puede superar la capacidad del espacio.
- Cancelación solo en vigor. Una reserva solo puede cancelarse si aún no ha finalizado (pendiente o aprobada); los estados terminales no admiten cambios.
- Expiración automática. Las reservas aprobadas ya vencidas pasan a expiradas, para mantener los listados limpios y liberar las franjas pasadas.
- Suspensión. Un usuario suspendido no puede crear reservas, como medida frente a un uso indebido.
- Límite de frecuencia. Se acota el número de reservas que un usuario puede crear por hora, para prevenir disparos accidentales y el abuso.
- Dominio institucional. Solo se admiten cuentas @usal.es, de modo que el acceso queda restringido al personal del instituto.

Varias de estas reglas se materializan en el ciclo de vida de la reserva: una solicitud nace pendiente, un administrador la resuelve, el usuario puede cancelarla mientras siga en vigor y el sistema expira las vencidas. La *Figura 13* lo resume:

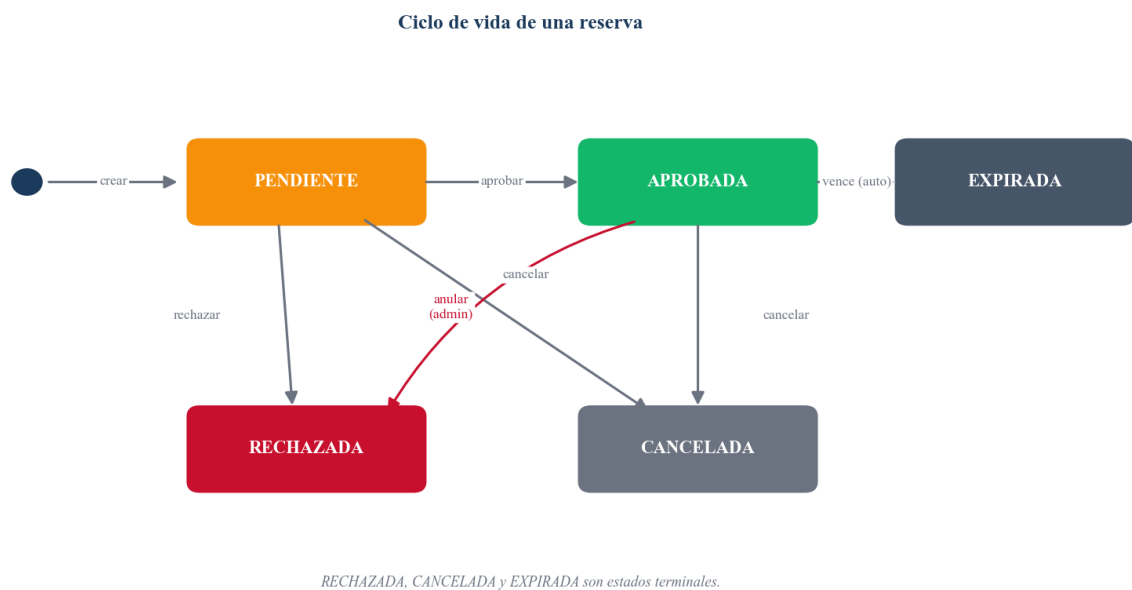


Figura 13. *Ciclo de vida de una reserva (estados y transiciones).*

El diagrama recoge los estados por los que pasa una reserva y las transiciones permitidas entre ellos. Una solicitud nace siempre en estado pendiente y solo puede pasar a aprobada o rechazada por decisión administrativa; desde aprobada puede aún cancelarse, ser anulada por un administrador o expirar si no llega a usarse. Modelar el ciclo como una máquina de estados

explícita evita transiciones inválidas y centraliza en un único punto las reglas que gobiernan la reserva.

B.4.2. Casos de uso principales

Tabla 14. *CU-1 Iniciar sesión mediante magic link.*

CU-1	Iniciar sesión mediante magic link
Versión	1.0
Autor	Enrique González Gutiérrez
Requisitos asociados	RF-01, RF-02
Descripción	El usuario accede al sistema sin contraseña: solicita un enlace de acceso a su correo institucional y, al pulsarlo, queda autenticado.
Precondición	Disponer de una cuenta de correo @usal.es activa.
Acciones	1. El usuario introduce su correo @usal.es en la página de acceso. 2. El sistema valida el dominio, genera un token de un solo uso (validez 24 h) y envía el enlace por correo. 3. El usuario pulsa el enlace recibido. 4. El sistema verifica el token, lo invalida y crea la sesión. 5. El sistema redirige al panel de inicio.
Postcondición	El usuario queda autenticado con una sesión válida durante 24 horas.
Excepciones	Dominio distinto de @usal.es: se rechaza la solicitud. Token caducado o ya usado: se muestra un error y se ofrece solicitar uno nuevo.
Importancia	Alta

Tabla 15. *CU-2 Crear una reserva.*

CU-2	Crear una reserva
Versión	1.0
Autor	Enrique González Gutiérrez
Requisitos asociados	RF-13, RF-14, RF-20
Descripción	Un usuario solicita la reserva de un espacio para una franja horaria, de forma puntual o recurrente.
Precondición	Estar autenticado y no encontrarse suspendido.
Acciones	1. El usuario selecciona un espacio del catálogo. 2. Cumplimenta el formulario: título, descripción (opcional), fecha, franja y número de asistentes; opcionalmente, una pauta de recurrencia. 3. El sistema valida que no haya solapamiento con otras reservas (pendientes o aprobadas) ni con bloqueos, y que se respete el aforo. 4. El sistema crea la reserva en estado PENDIENTE y envía la confirmación al usuario y el aviso a los administradores.
Postcondición	Se registra una reserva en estado PENDIENTE (o varias instancias, si es recurrente).
Excepciones	Solapamiento o franja bloqueada: se informa y no se crea. Aforo superado. Usuario suspendido: acceso denegado. Superado el límite de reservas por hora.
Importancia	Alta

Tabla 16. *CU-3 Cancelar una reserva propia.*

CU-3	Cancelar una reserva propia
Versión	1.0
Autor	Enrique González Gutiérrez
Requisitos asociados	RF-17
Descripción	El usuario cancela una reserva suya que aún no ha finalizado.
Precondición	La reserva está en estado PENDIENTE o APROBADA y pertenece al usuario.
Acciones	1. El usuario abre el detalle de su reserva. 2. Pulsa «Cancelar» y confirma la acción. 3. El sistema cambia el estado a CANCELADA, libera la franja y envía el correo de cancelación.
Postcondición	La reserva queda CANCELADA y su franja vuelve a estar libre.
Excepciones	La reserva ya está rechazada, cancelada o expirada: la cancelación no se permite.
Importancia	Media

Tabla 17. *CU-4 Aprobar o rechazar una solicitud.*

CU-4	Aprobar o rechazar una solicitud
Versión	1.0
Autor	Enrique González Gutiérrez
Requisitos asociados	RF-18, RF-30
Descripción	Un administrador resuelve una solicitud de reserva pendiente.
Precondición	Tener rol ADMIN o SUPER_ADMIN y existir una reserva en estado PENDIENTE.
Acciones	1. El administrador abre la cola de solicitudes.

	2. Revisa la solicitud y decide aprobarla o rechazarla (con un motivo opcional). 3. Si la aprueba, el sistema vuelve a comprobar el solapamiento con otras reservas ya aprobadas. 4. El sistema actualiza el estado, registra la decisión en la auditoría y notifica al solicitante.
Postcondición	La reserva queda APROBADA o RECHAZADA, con la decisión auditada y notificada.
Excepciones	Al aprobar, conflicto con otra reserva ya aprobada: no se aprueba y se avisa del conflicto.
Importancia	Alta

Tabla 18. CU-5 Crear un bloqueo administrativo.

CU-5	Crear un bloqueo administrativo
Versión	1.0
Autor	Enrique González Gutiérrez
Requisitos asociados	RF-28
Descripción	Un administrador reserva una franja de un espacio por motivos ajenos al flujo de solicitudes (mantenimiento, festivos, eventos).
Precondición	Tener rol ADMIN o SUPER_ADMIN.
Acciones	1. El administrador selecciona el espacio y la franja, e indica el motivo. 2. El sistema crea el bloqueo. 3. Si existen reservas aprobadas que solapan, el sistema lo crea igualmente y devuelve un aviso para que la administración decida qué hacer con ellas.

Postcondición	La franja queda bloqueada y deja de poder reservarse.
Excepciones	Datos inválidos (fin anterior al inicio, motivo vacío): no se crea.
Importancia	Media

Tabla 19. *CU-6 Gestionar un usuario.*

CU-6	Gestionar un usuario (rol o suspensión)
Versión	1.0
Autor	Enrique González Gutiérrez
Requisitos asociados	RF-05, RF-06
Descripción	Un administrador cambia el rol de un usuario o lo suspende y reactiva.
Precondición	Tener rol ADMIN o SUPER_ADMIN.
Acciones	1. El administrador abre la gestión de usuarios. 2. Cambia el rol o aplica/retira la suspensión, indicando un motivo. 3. El sistema aplica el cambio y lo registra en la auditoría.
Postcondición	El usuario queda con el nuevo rol o estado de suspensión, con el cambio auditado.
Excepciones	No se puede suspender a un SUPER_ADMIN; solo un SUPER_ADMIN puede modificar el rol de otro SUPER_ADMIN.
Importancia	Media

B.4.3. Modelo de contexto (DFD)

El diagrama de flujo de datos de contexto (*Figura 14*) ofrece una vista complementaria a la de los casos de uso: en lugar de qué hace cada actor, muestra qué datos cruzan la frontera del sistema y con qué entidades externas. Delimita así el alcance del sistema y deja explícitas sus dependencias de servicios externos: el servicio de correo (Resend), del que dependen el acceso por magic link y las notificaciones, y el directorio de la USAL, del que se obtienen los nombres del personal.

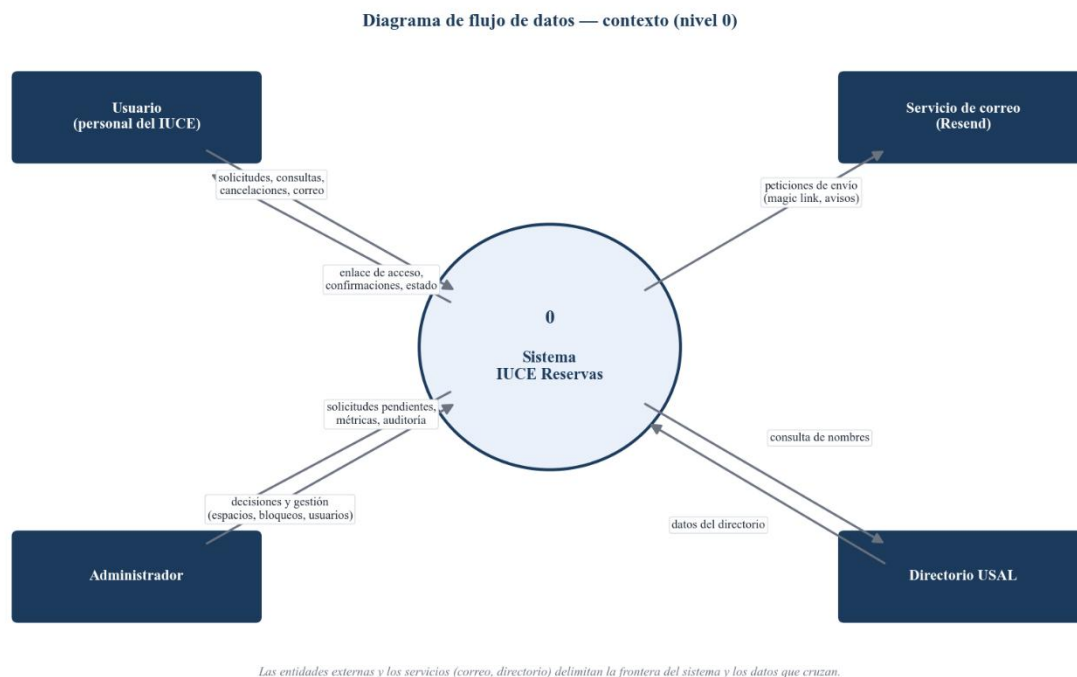


Figura 14. Diagrama de flujo de datos de contexto (nivel 0).

El diagrama de contexto sitúa el sistema como un único proceso central y delimita sus fronteras con los actores externos (usuarios, administración y el servicio de correo), identificando los principales flujos de datos que entran y salen. Su finalidad no es detallar la implementación, sino fijar el alcance del sistema y dejar claro qué información cruza sus límites antes de descender a niveles de mayor detalle.

B.4.4. Trazabilidad

La trazabilidad se sostiene en dos enlaces. Primero, cada caso de uso referencia los requisitos funcionales que lo sustentan (fila “Requisitos asociados”). Segundo, cada requisito funcional pertenece a una épica del Product Backlog (sección B.3.1). La cadena resultante es la siguiente: épica → requisito → caso de uso, y nos permite comprobar que toda funcionalidad entregada

responde a una necesidad documentada, y a la inversa, que cada necesidad recogida tiene reflejo en el sistema.

Tabla 20. *Trazabilidad.*

Épica	Requisitos	Casos de uso
EPIC-02 Autenticación y Usuarios	RF-01 ... RF-07	CU-1, CU-6
EPIC-03 Gestión de Espacios	RF-08 ... RF-12	—
EPIC-04 Motor de Reservas	RF-13 ... RF-20	CU-2, CU-3, CU-4
EPIC-05 Notificaciones	RF-21 ... RF-24	(efectos de CU-2, CU-4)
EPIC-06 Calendario y Visualización	RF-25, RF-26, RF-33	—
EPIC-07 Panel de Administración	RF-27 ... RF-32	CU-4, CU-5